

9-mavzu. Kompyuterga ma'lumotlarni kiritish-chiqarish tizimlari

Kirish

Kompyuter tizimlari foydalanuvchi va tashqi muhit bilan bevosita o'zaro aloqada bo'lmasdan turib samarali ishlay olmaydi. Ushbu aloqa **kiritish-chiqarish (Input/Output, I/O)** tizimlari orqali amalga oshiriladi. Kiritish-chiqarish tizimlari kompyuterga tashqi qurilmalardan ma'lumot kiritish va qayta ishlangan natijalarni tashqi qurilmalarga chiqarish vazifasini bajaradi. Shuning uchun I/O tizimlari kompyuter arxitekturasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Kiritish-chiqarish tizimlarining asosiy vazifasi protsessor, xotira va tashqi qurilmalar o'rtasida **ishonchli, tezkor va muvofiqlashtirilgan ma'lumot almashuvini** ta'minlashdan iborat. Ushbu mavzuni o'rganish orqali talabalar kompyuter tashqi qurilmalari qanday boshqarilishini, nima sababdan I/O operatsiyalari protsessordan alohida mexanizmlarga ega ekanini tushunib yetadilar.

1. Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi

Kiritish-chiqarish tizimi — bu tashqi qurilmalar, ularni boshqaruvchi apparat vositalari va dasturiy mexanizmlarning majmuasidir. Tashqi qurilmalarga klaviatura, sichqoncha, printer, monitor, disk qurilmalari, tarmoq adapterlari va boshqa periferik qurilmalar kiradi.

I/O tizimining tashkil etilishi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

- protsessorni I/O jarayonlaridan maksimal darajada bo'shatish
- tashqi qurilmalar bilan parallel ishlash imkonini yaratish
- qurilmalar o'rtasida moslik va standartlashni ta'minlash

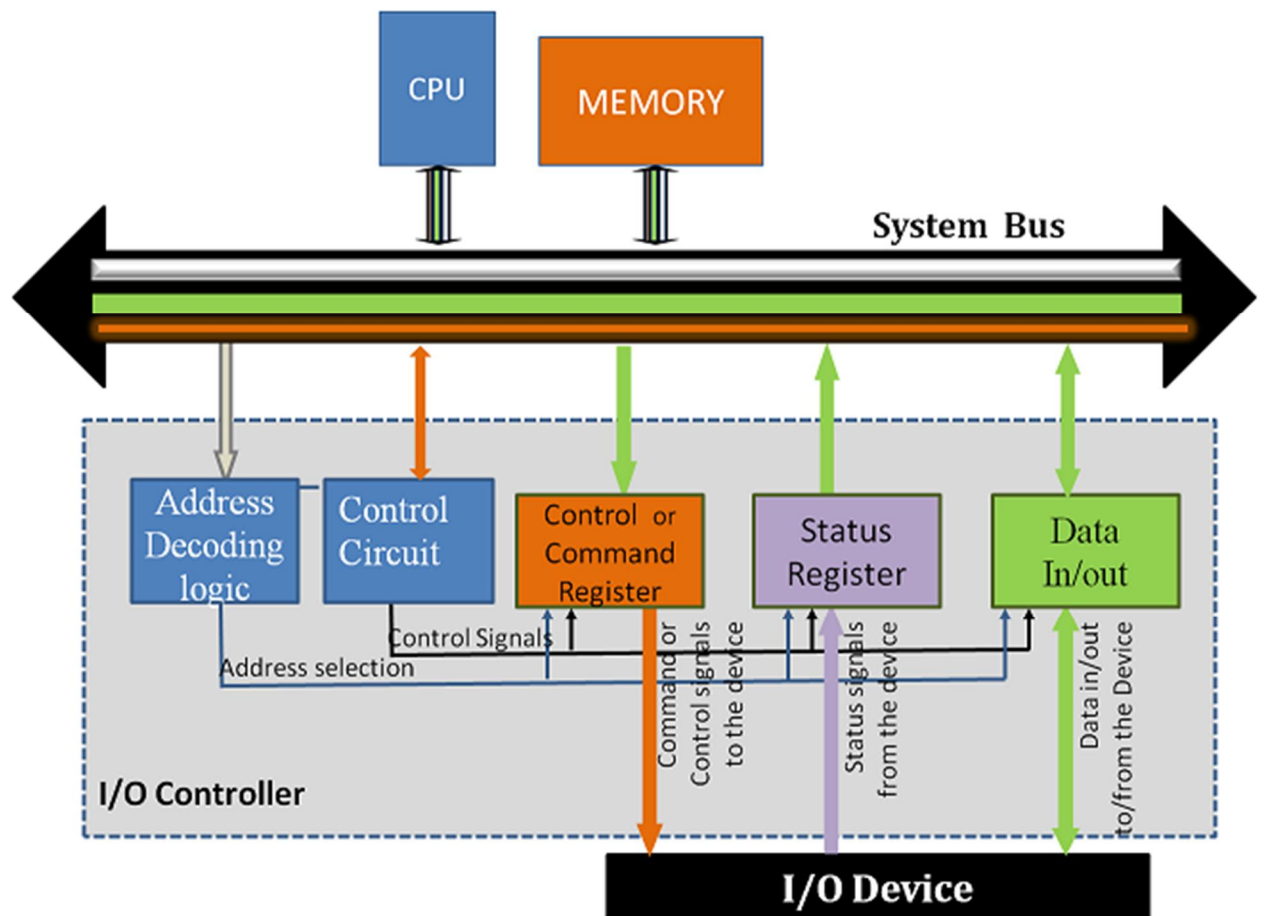
Kiritish-chiqarish tizimi apparat darajasida **I/O modullari, portlar, kanallar** va **maxsus protsessorlar** yordamida, dasturiy darajada esa **drayverlar va operatsion tizim xizmatlari** orqali amalga oshiriladi.

2. Kiritish-chiqarishni boshqarish vositalari

Kiritish-chiqarish jarayonini boshqarish uchun bir nechta asosiy usullar mavjud. Eng sodda usul — bu **dasturiy boshqaruv (programmed I/O)** bo'lib, unda protsessor qurilmaning holatini doimiy tekshiradi va ma'lumot almashuvini bevosita nazorat qiladi. Bu usul sodda, ammo protsessor resurslarini samarasiz ishlatadi.

Ikkinchi usul — **uzilishlar (interrupts)** asosida boshqarishdir. Bu holatda tashqi qurilma tayyor bo'lganda protsessorga uzilish signali yuboradi. Protssessor asosiy dastur bajarilishini vaqtincha to'xtatib, I/O xizmat dasturini bajaradi. Bu usul protsessorni kamroq band qiladi.

Uchinchi va eng samarali usul — **to'g'ridan-to'g'ri xotiraga murojaat (DMA)** hisoblanadi. DMA yordamida ma'lumotlar tashqi qurilmadan xotiraga yoki xotiradan qurilmaga bevosita uzatiladi. Protssessor faqat jarayonni boshlaydi va yakunida nazorat qiladi.



3. Kiritish-chiqarish kanallari va protsessorlari

Katta va murakkab kompyuter tizimlarida kiritish-chiqarish operatsiyalarini markaziy protsessordan ajratish maqsadida **kiritish-chiqarish kanallari** va **I/O protsessorlari** qo'llaniladi. I/O protsessori — bu maxsuslashtirilgan protssessor bo'lib, u faqat kiritish-chiqarish vazifalarini bajaradi.

I/O protsessorlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- tashqi qurilmalarni boshqarish
- ma'lumot uzatish ketma-ketligini tashkil etish

- xatoliklarni aniqlash va qayta ishlash

Natijada markaziy protsessor hisoblash vazifalariga ko'proq vaqt ajrata oladi va umumiy tizim unumdorligi oshadi.

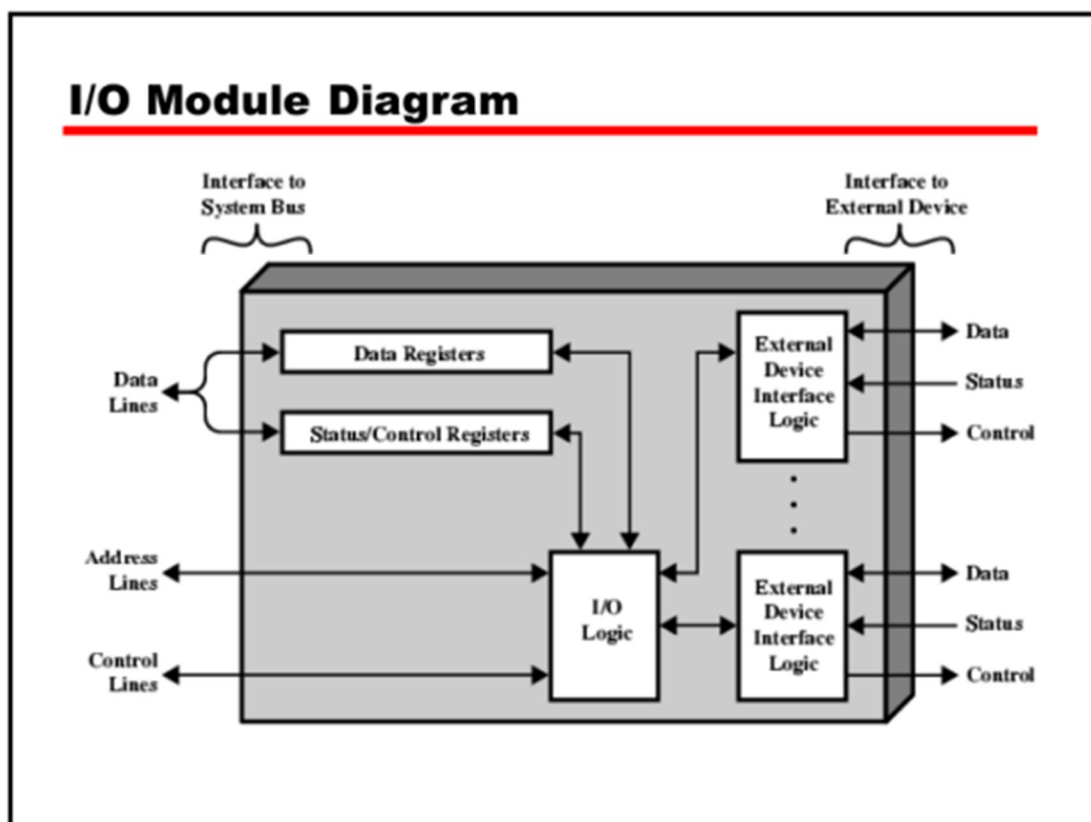
4. Kiritish-chiqarish modullari

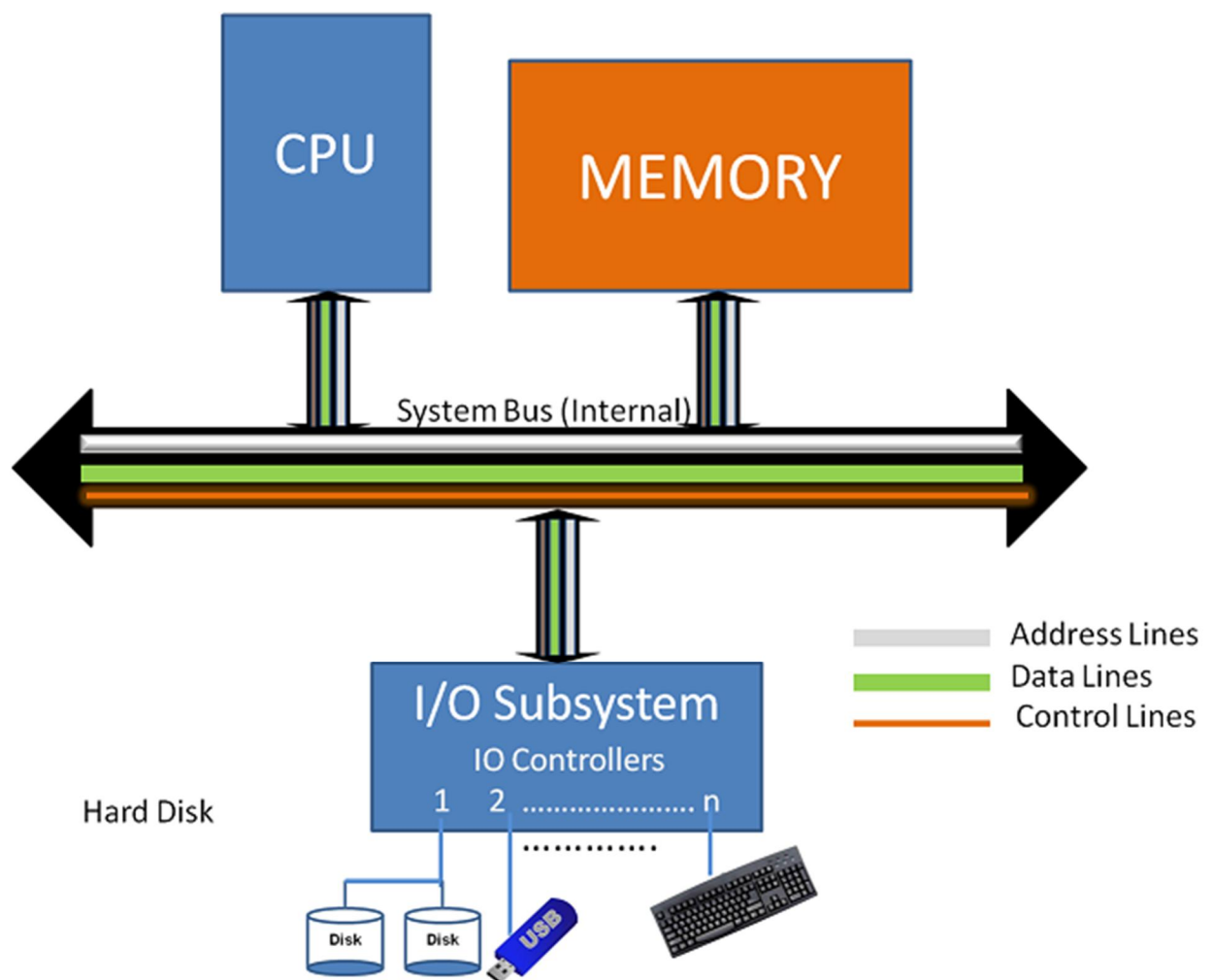
Kiritish-chiqarish moduli — bu protsessor va tashqi qurilma o'rtasidagi vositachi apparat qurilmasidir. U qurilmadan kelgan signallarni protsessor tushunadigan shaklga o'tkazadi va aksincha.

I/O modullarning asosiy funksiyalari:

- ma'lumotlarni buferlash
- tezliklarni moslashtirish
- boshqaruv va holat registrlarini ta'minlash
- xatoliklarni qayd etish

Har bir tashqi qurilma odatda o'ziga xos I/O moduliga ega bo'ladi.





5. Portlar va ularning vazifalari

Port — bu tashqi qurilma bilan aloqa oʻrnatish uchun ajratilgan mantiqiy yoki jismoniy interfeysdir. Portlar orqali protsessor yoki I/O moduli qurilmaga murojaat qiladi. Portlar **kiritish portlari**, **chiqarish portlari** va **ikki tomonlama portlar** boʻlishi mumkin.

Portlar yordamida:

- qurilmaga buyruqlar yuboriladi
- qurilmaning holati tekshiriladi
- ma'lumotlar uzatiladi

Zamonaviy tizimlarda portlar koʻpincha xotira bilan xaritalangan (memory-mapped I/O) koʻrinishda tashkil etiladi.

Xulosa

Kiritish-chiqarish tizimlari kompyuterning tashqi muhit bilan bog'lovchi bo'g'ini hisoblanadi. I/O tizimlarining to'g'ri tashkil etilishi protsessor yukini kamaytiradi, ma'lumot almashuvini tezlashtiradi va tizimning umumiy samaradorligini oshiradi. Kiritish-chiqarish modullari, portlar, kanallar va maxsus protsessorlar zamonaviy kompyuter tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

9-mavzu bo'yicha 10 ta nazorat savollari

1. Kiritish-chiqarish (I/O) tizimi nima va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
2. Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishida qanday asosiy tamoyillar mavjud?
3. Dasturiy boshqaruv (programmed I/O) usulining afzallik va kamchiliklari nimalardan iborat?
4. Uzilishlar (interrupts) asosida kiritish-chiqarishni boshqarish qanday amalga oshiriladi?
5. DMA (Direct Memory Access) nima va u nima sababdan samarali hisoblanadi?
6. Kiritish-chiqarish kanali va I/O protsessorining vazifasi nimadan iborat?
7. Kiritish-chiqarish moduli nima va u qanday funksiyalarni bajaradi?
8. Port tushunchasi nimani anglatadi va portlar qanday turlarga bo'linadi?
9. Xotira bilan xaritalangan kiritish-chiqarish (memory-mapped I/O) nimani anglatadi?
10. Kiritish-chiqarish tizimlarining samarali ishlashi kompyuter unumdorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi?